

Module - Plateformes de Développement

Spring

Support de cours

Par :

Dr. Ing. Faouzi JAIDI

faouzi.jaidi@gmail.com

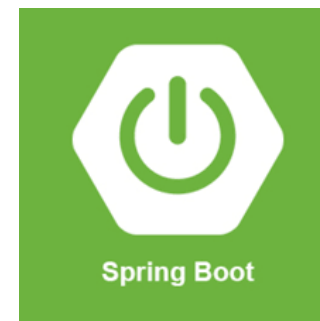
2021-2022

Plan

- 1. Introduction
- 2. Maven
- 3. Logs : Log4J
- 4. Tests: JUnit
- 5. Tests & Qualité : Sonar
- 6. IOC & ID
- 7. Spring Boot
- 8. Spring Data JPA
- 9. Spring MVC REST
- 10. JSF
- 11. AOP
- 12. Projet
- 13. Spring Security
- 14. Extensions

Spring

Spring Boot



Spring Boot

□ Présentation

- Spring Boot est:
 - un outil qui facilite le développement des applications basées sur le framework Spring.
 - une extension destinée à simplifier la création des applications en se basant sur des mécanismes de configuration automatique (auto-configuration).
 - un utilitaire qui fournit une nouvelle façon pour créer des applications prêtes pour être déployées dans un environnement de production.

Spring Boot

□ Points Forts

Gestion des dépendances

- Facilite la gestion des dépendances / Inclusion des dépendances de base

Gestion des configurations

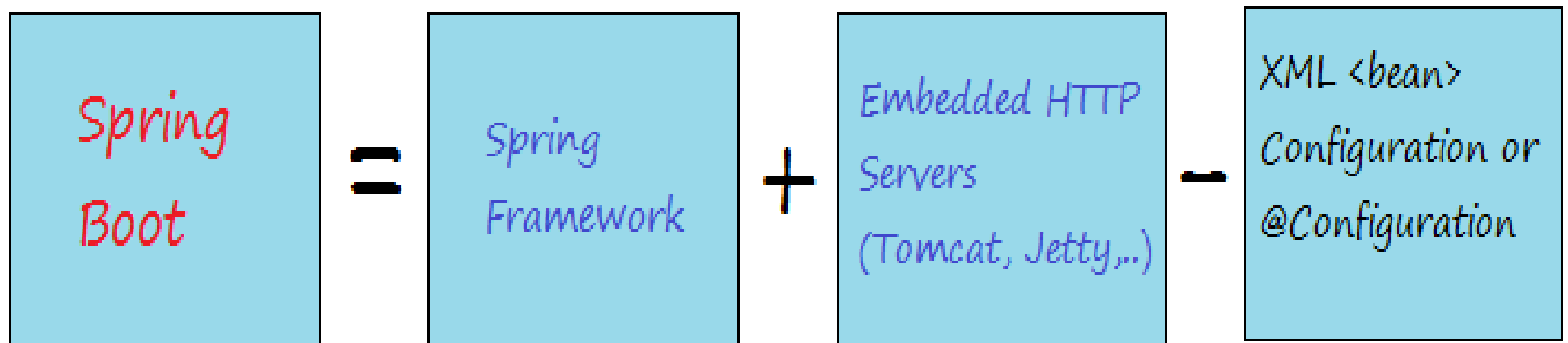
- Facilite la gestion des configurations / Configuration centralisée

Déploiement en standalone

- Permet de déployer des applications standalone / Serveur web embarqué dans le livrable

Spring Boot

□ Caractéristiques

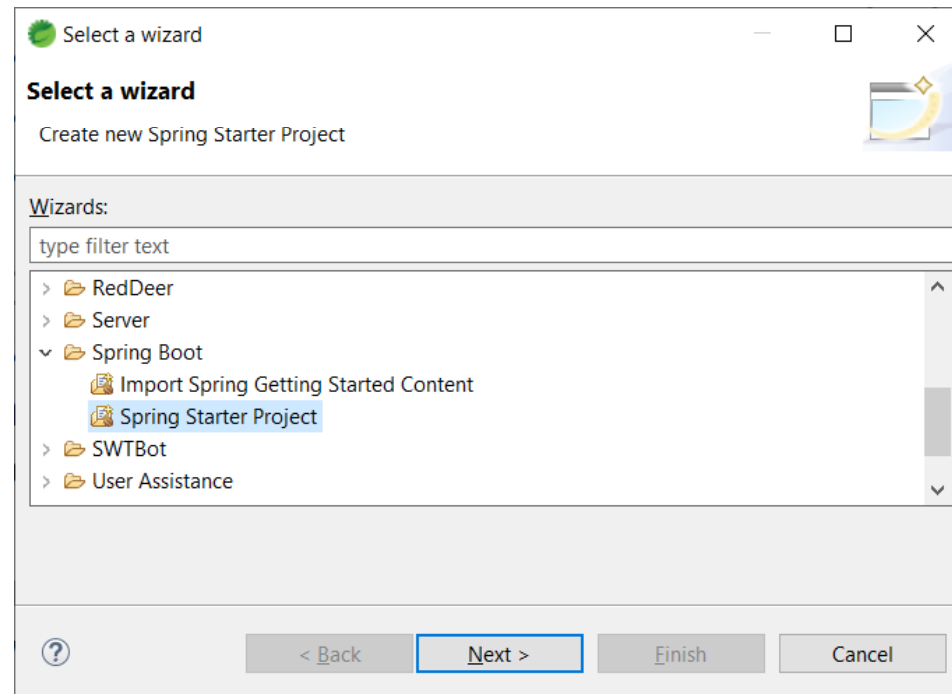


Spring Boot

□ Projet Spring Boot

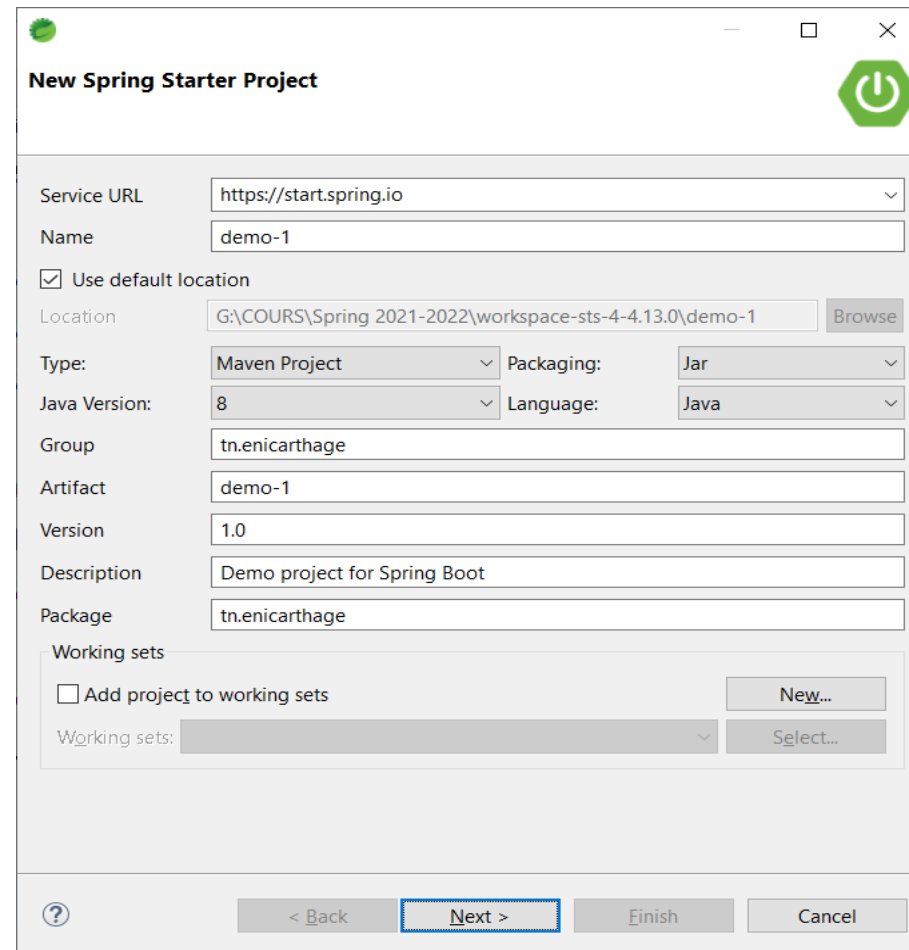
○ *Création*

— Spring Starter Project



Spring Boot

- Définir les propriétés du projet



The screenshot shows the 'New Spring Starter Project' dialog box in the Eclipse IDE. The dialog is titled 'New Spring Starter Project' and features a green power button icon in the top right corner. The fields are as follows:

- Service URL:** `https://start.spring.io`
- Name:** `demo-1`
- ☒ **Use default location**
- Location:** `G:\COURS\Spring 2021-2022\workspace-sts-4-4.13.0\demo-1` (with a 'Browse' button)
- Type:** `Maven Project` (dropdown)
- Packaging:** `Jar` (dropdown)
- Java Version:** `8` (dropdown)
- Language:** `Java` (dropdown)
- Group:** `tn.enicarthage`
- Artifact:** `demo-1`
- Version:** `1.0`
- Description:** `Demo project for Spring Boot`
- Package:** `tn.enicarthage`
- Working sets:**
 - ☐ **Add project to working sets** (with a 'New...' button)
 - Working sets:** (dropdown menu) (with a 'Select...' button)

At the bottom, there are navigation buttons: `< Back`, `Next >` (highlighted with a blue border), `Finish`, and `Cancel`.

Spring Boot

- Sélectionner les dépendances

New Spring Starter Project Dependencies

Spring Boot Version: 2.6.5

Frequently Used:

- ☐ MySQL Driver
- ☐ Spring Boot DevTools
- ☐ Spring Data JPA
- ☐ Spring Web

Available:

- ▶ Developer Tools
- ▶ Google Cloud Platform
- ▶ I/O
- ▶ Messaging
- ▶ Microsoft Azure
- ▶ NoSQL
- ▶ Observability
- ▶ Ops
- ▶ SQL
- ▶ Security
- ▶ Spring Cloud

Selected:

Make Default Clear Selection

< Back Next > Finish Cancel

Spring Boot

o *Classe SpringApplication*

- Une application Spring Boot utilise la classe **SpringApplication**.

```
package tn.enicarthage;

import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;

@SpringBootApplication
public class DemoApplication {

    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(DemoApplication.class, args);
    }
}
```

Spring Boot

o Méthode *run()*

- La méthode *run()* a pour responsabilité de créer un contexte de l'application. Elle retourne une instance de *ApplicationContext*.

```
package tn.enicarthage;

import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;

@SpringBootApplication
public class DemoApplication {

    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(DemoApplication.class, args);
    }
}
```

Spring Boot

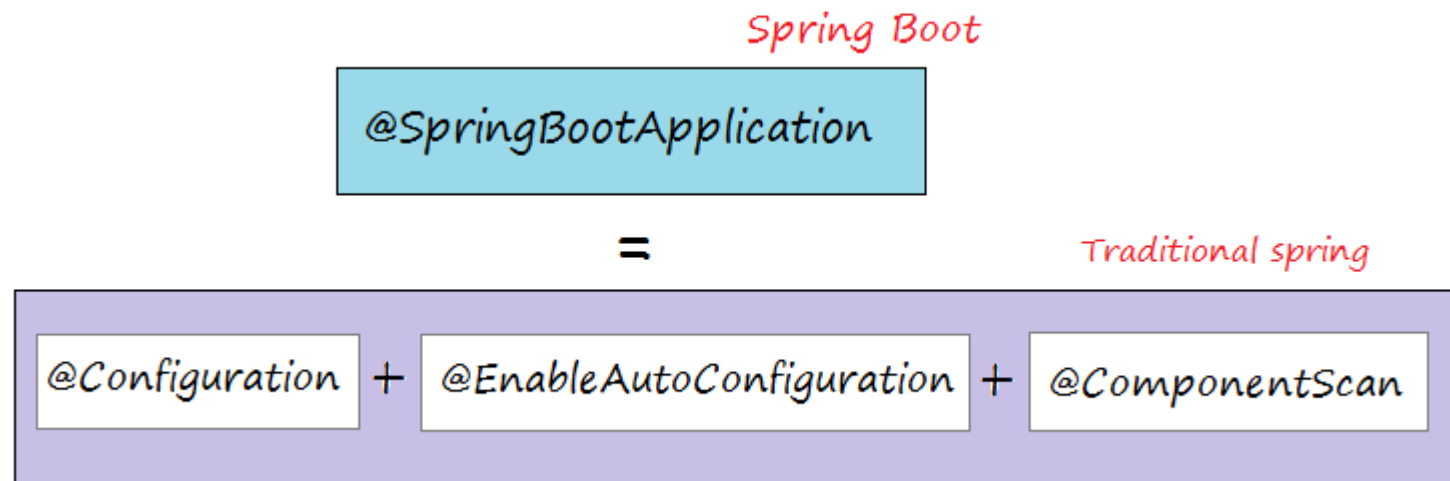
o Annotation *SpringBootApplication*

- Une application de type Spring Boot est annotée avec l'annotation *@SpringBootApplication*.

```
package tn.enicarthage;  
  
import org.springframework.boot.SpringApplication;  
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;  
  
@SpringBootApplication  
public class DemoApplication {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        SpringApplication.run(DemoApplication.class, args);  
    }  
}
```

Spring Boot

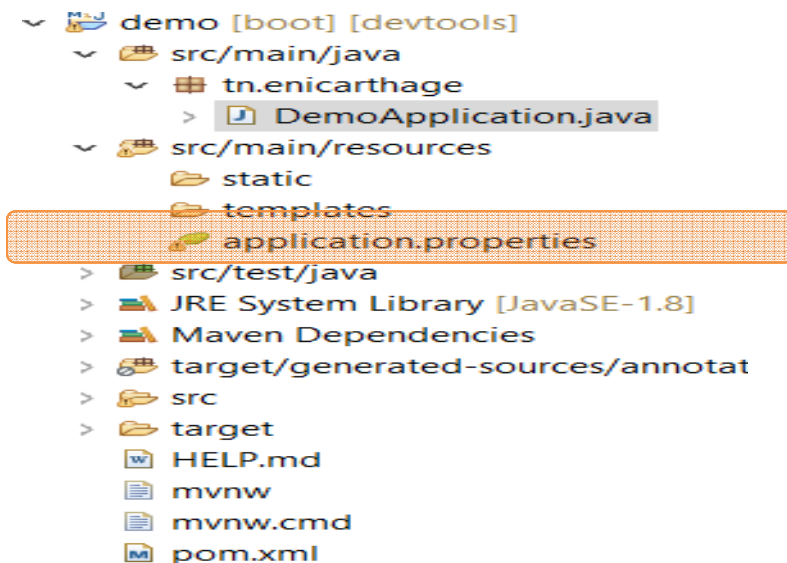
- L'annotation `@SpringBootApplication` équivaut à utiliser `@Configuration`, `@EnableAutoConfiguration` et `@ComponentScan` pour automatiquement configurer Spring et scanner le projet intégral afin de découvrir des composants de Spring (Controller, Bean, Service, ...).



Spring Boot

o Fichier de Configuration

- Une application Spring Boot dispose d'un fichier de configuration par défaut nommé *application.properties*.
- En fonction des dépendances déclarées dans le projet et des valeurs des propriétés présentes dans ce fichier, Spring Boot va adapter la création du contexte de l'application.



Spring Boot

- Il est possible d'ajouter des fichiers de configuration supplémentaires, en utilisant l'annotation `@PropertySource` pour désigner l'emplacement des fichiers de propriétés.

```
package tn.enicarthage;

import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
import org.springframework.context.annotation.PropertySource;

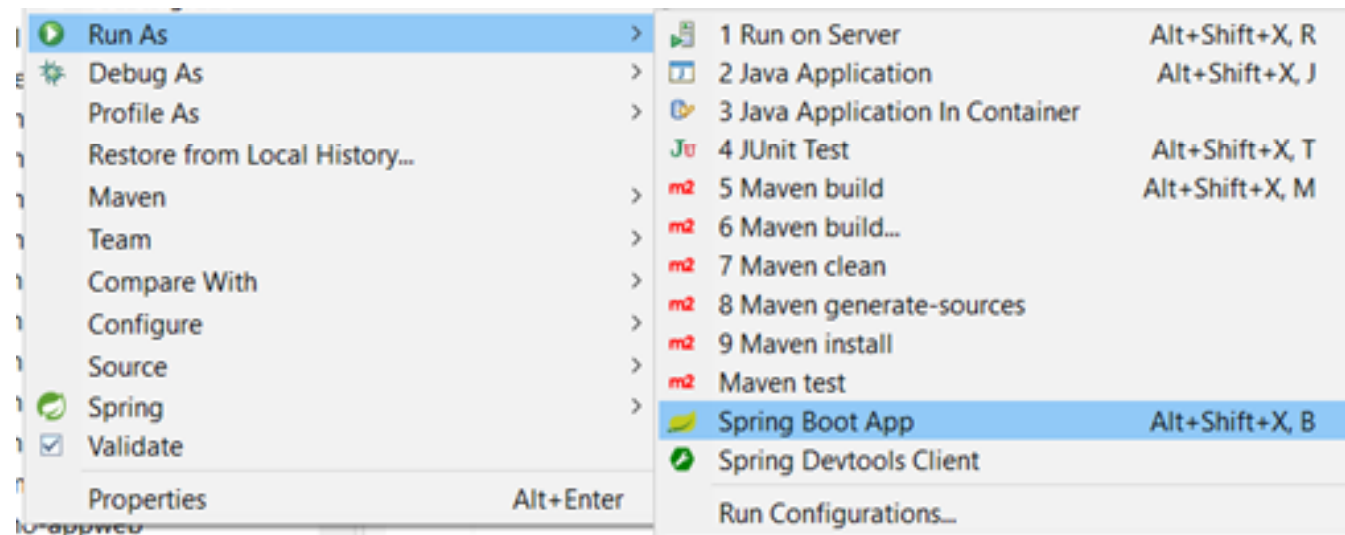
@SpringBootApplication
@PropertySource({"classpath:config.properties",
"file:config.properties"})
public class DemoApplication {

    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(DemoApplication.class, args);
    }
}
```

Spring Boot

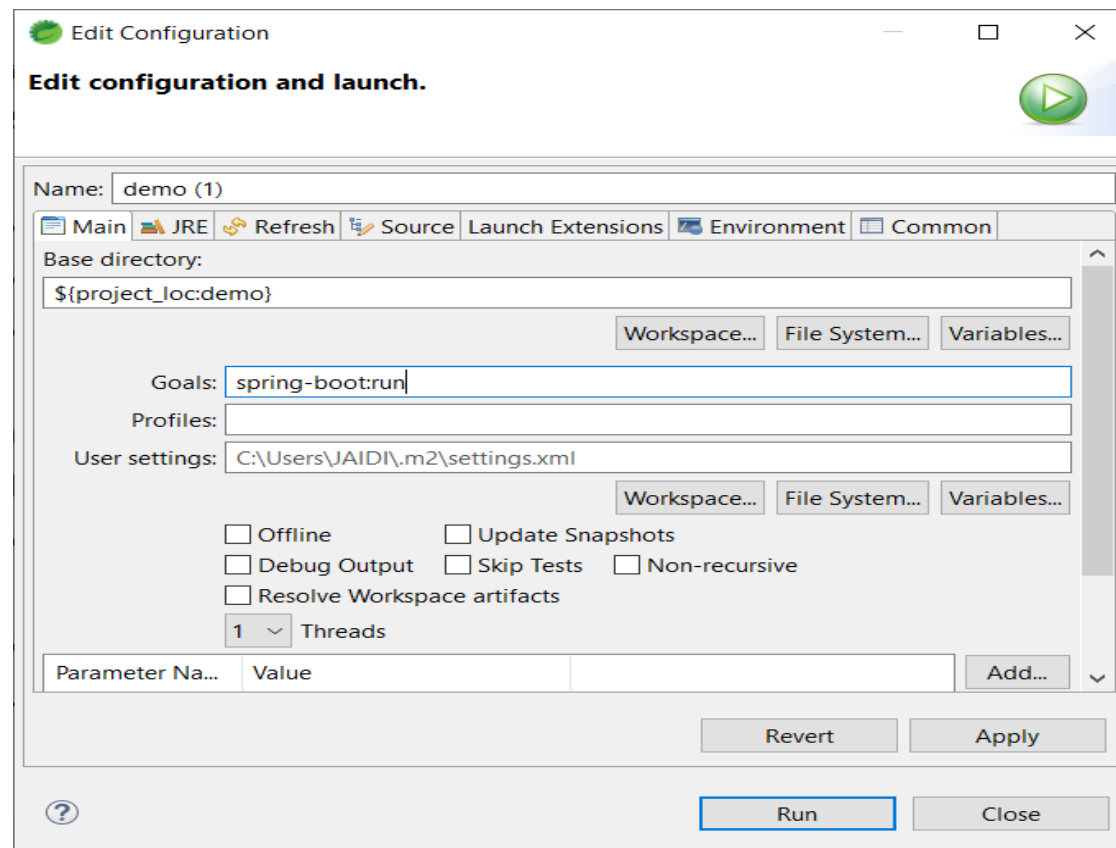
○ Exécution du Projet

- *Run As → Spring Boot App*



Spring Boot

- *Runs As* → *Maven build ...* → *Goals* : *spring-boot:run*
- *Runs As* → *Maven build ...* → *Goals* : *package:run*





Spring

TP

